Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Carrera de Computación

Solución analítica y numérica del ejercicio 1.5

Análisis Numérico.
Informe académico.
Paralelo: A.

AUTOR:

Alejandro Padilla

DOCENTE:

Ing. Franco Salcedo

Loja, Ecuador

2026-10-01

Índice de Figuras

1 Velocidad del paracaidista: solución analítica y solución por el método de Euler con h = 1 s 5

1. Enunciado del ejercicio

El ejercicio 1.5 del libro base (p. 16) [1] pide lo siguiente:

«Calcule la velocidad de un paracaidista en caída libre con el empleo del método de Euler para el caso en que m = 80 kg y c = 10 kg/s. Lleve a cabo el cálculo desde t = 0 hasta t = 20 s con un tamaño de paso de 1 s. Use una condición inicial en que el paracaidista tiene una velocidad hacia arriba de 20 m/s en t = 0. Suponga que el paracaídas se abre instantáneamente en t = 10 s, de modo que el coeficiente de arrastre sube a 60 kg/s.»

La consigna fue modificar el código del archivo proporcionado, que resolvía el caso del ejemplo del libro (m = 68.1 kg, c = 12.5 kg/s y velocidad inicial cero), para que resuelva este ejercicio.

2. Desarrollo

Modelo. La velocidad del paracaidista cumple la ecuación diferencial

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m}\,v$$

donde la fuerza hacia abajo es la gravedad y la resistencia del aire es proporcional a la velocidad (pp. 10–11) [1]. Tomé positivo el sentido hacia abajo, así que la velocidad inicial de 20 m/s hacia arriba se escribe v(0) = −20 m/s.

Solución analítica. El código original usaba $v(t) = \frac{gm}{c}\left(1 - e^{-(c/m)t}\right)$, que solo sirve cuando la velocidad inicial es cero. Con una velocidad inicial v_0 en el instante t_0, la solución de la misma ecuación es

$$v(t) = \frac{gm}{c} + \left(v_0 - \frac{gm}{c}\right) e^{-(c/m)(t-t_0)}$$

La usé dos veces: entre 0 y 10 s con c = 10 kg/s y v_0 = −20 m/s, y desde 10 s con c = 60 kg/s, arrancando con la velocidad que el paracaidista tenía al abrir el paracaídas (50.265 m/s).

Solución numérica. El método de Euler aproxima la derivada con la pendiente al inicio de cada paso (pp. 13–14) [1]:

$$v_{i+1} = v_i + \left(g - \frac{c}{m}\,v_i\right) h$$

con h = 1 s. Lo único nuevo respecto del archivo original es que el valor de c cambia

dentro del ciclo: se usa 10 kg/s mientras t < 10 s y 60 kg/s desde t = 10 s.

Error. En cada instante calculé el error como la diferencia absoluta entre las dos soluciones, evaluadas en los mismos tiempos.

3. Código modificado

```
#solución analítica
g=9.81; m=80;
c1 = 10; c2 = 60;    # coeficiente de arrastre antes y después de abrir el
    ↪ paracaídas
tp=10;               # instante en que se abre el paracaídas
v0=-20;              # en t0, v0 = -20 (20 m/s hacia arriba)
v10=(g*m/c1) + (v0 - g*m/c1)*exp((-c1/m)*tp);   # velocidad en t = 10 s
v=@(t) (t<=tp).*((g*m/c1) + (v0 - g*m/c1).*exp((-c1/m).*t)) + ...
       (t>tp).*((g*m/c2) + (v10 - g*m/c2).*exp((-c2/m).*(t-tp)));
fplot(v, [0 20])
s=0:20;
v(s)'
hold on

#solución numérica
h=1  # t1-t0
vi=v0;
V(1)=v0;
for i=1:20
 if s(i)<tp
  c=c1;
 else
  c=c2;
 end
 v1= vi + (g -(c/m)*vi)*h;
 V(i+1)=v1;
 vi=v1;
end
V'
error=abs(v(s)-V);
plot(s,V,"*r-");
legend("Sol Anal","Sol Num","location", "northeast");
xlabel("t (s)"); ylabel("v (m/s)"); grid on;
error'
```

Cambios respecto del archivo proporcionado:

- Datos nuevos: m = 80 kg, dos coeficientes de arrastre (`c1` y `c2`), velocidad inicial de −20 m/s e intervalo de 0 a 20 s.
- La solución analítica pasó a ser una función por tramos que incluye la velocidad inicial y la apertura del paracaídas.

- El ciclo de Euler arranca en −20 m/s, elige `c1` o `c2` según el tiempo y da 20 pasos en lugar de 14.
- El error se calcula con `abs(v(s)-V)`. El original comparaba `v(1:14)` con `V(1:14)`, es decir la solución analítica en t = 1…14 contra la numérica en t = 0…13, desfasadas un paso.
- `ezplot` se reemplazó por `fplot` y se quitó `syms t`, que no se usaba.

4. Resultados

t (s)	v analítica (m/s)	v Euler (m/s)	Error (m/s)
0	−20.0000	−20.0000	0.0000
1	−8.4283	−7.6900	0.7383
2	1.7837	3.0813	1.2976
3	10.7958	12.5061	1.7103
4	18.7489	20.7528	2.0040
5	25.7675	27.9687	2.2013
6	31.9613	34.2826	2.3213
7	37.4274	39.8073	2.3799
8	42.2512	44.6414	2.3902
9	46.5082	48.8712	2.3630
10	50.2650	52.5723	2.3073
11	30.6450	22.9531	7.6919
12	21.3771	15.5483	5.8288
13	16.9993	13.6971	3.3022
14	14.9313	13.2343	1.6971
15	13.9545	13.1186	0.8359
16	13.4931	13.0896	0.4034
17	13.2751	13.0824	0.1927
18	13.1722	13.0806	0.0916
19	13.1235	13.0802	0.0434
20	13.1006	13.0800	0.0205

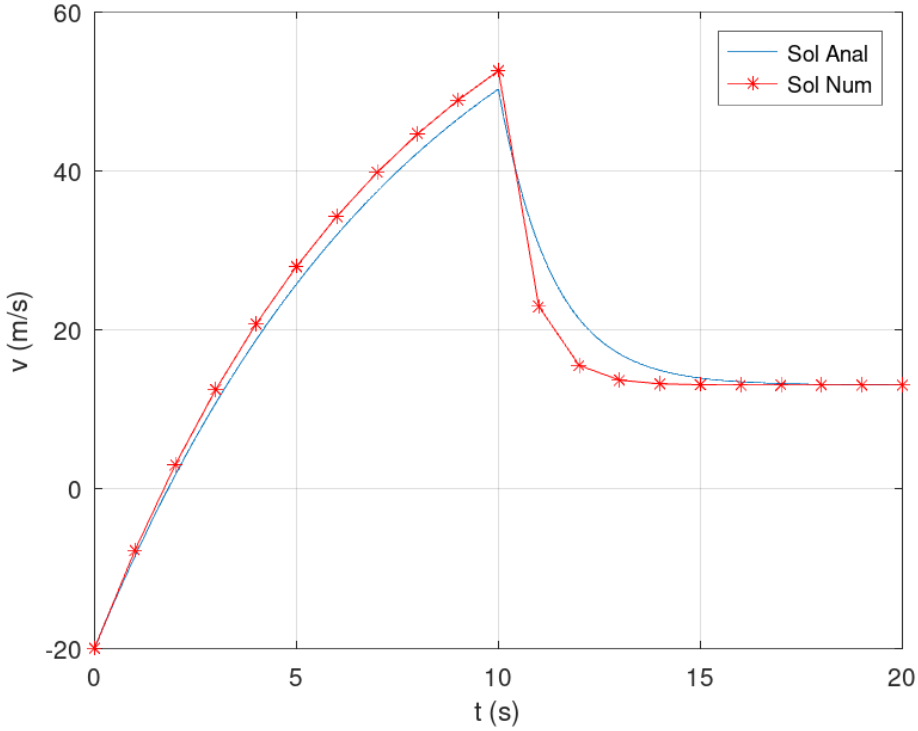


Figura 1: Velocidad del paracaidista: solución analítica y solución por el método de Euler con h = 1 s

En la figura se ve que el paracaidista primero sube, se frena y alrededor de t = 2 s empieza a caer. Hasta t = 10 s acelera hacia una velocidad terminal de gm/c = 78.48 m/s que no llega a alcanzar. Cuando se abre el paracaídas la velocidad baja rápido hacia la nueva velocidad terminal, gm/c = 13.08 m/s, y a los 20 s prácticamente ya está en ella.

Euler sobreestima la velocidad mientras el paracaidista acelera, con un error que crece hasta unos 2.4 m/s. El error más grande (7.69 m/s) aparece en t = 11 s, justo después de abrir el paracaídas: ahí la velocidad cambia muy rápido y un paso de 1 s es demasiado grande para seguir ese cambio. A partir de ese punto el error baja y en t = 20 s es de apenas 0.02 m/s, porque las dos soluciones se acercan a la misma velocidad terminal. Con un paso más chico el error disminuiría, a cambio de hacer más cálculos (pp. 13–14) [1].

Bibliografía

[1] S. C. Chapra and R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7th ed. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2015, ISBN: 978-607-15-1294-9.